இந்தப் பகுதியில், இருபடிச் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்கும் மூன்று முறைகள் பற்றி அறிய உள்ளோம். அவையாவன, காரணிப்படுத்தல் முறை, வர்க்கப் பூர்த்தி முறை மற்றும் சூத்திர முறை போன்றவை ஆகும்.

காரணிப்படுத்தல் முறையில் இருபடிச் சமன்பாட்டின் தீர்வு காணுதல்

கீழ்க்காணும் படிநிலைகளைப் பயன்படுத்தித் தீர்க்கலாம்.

படி 1: கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டை $ax^2 + bx + c = 0$ எனும் பொதுவடிவில் எழுதுக.

படி 2: சமன்பாட்டைக் காரணிப்படுத்துக.

படி 3: நேரிய காரணிகளின் பெருக்கற்பலனாகச் சமன்பாட்டை எழுதுக.

படி 4: நேரிய காரணிகளைப் பூச்சியத்திற்குச் சமனிட்டு, x–யின் மதிப்புகளைப் பெறுக.

இந்த x மதிப்புகளே கொடுத்த இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்களாக இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.26 தீர்க்க $2x^2 - 2\sqrt{6}\,x + 3 = 0$

தீர்வு $2x^2 - 2\sqrt{6}\,x + 3 = 2x^2 - \sqrt{6}\,x - \sqrt{6}x + 3$ (நடு உறுப்பைப் பிரிக்க)

$$= \sqrt{2}x\left(\sqrt{2}x - \sqrt{3}\right) - \sqrt{3}\left(\sqrt{2}x - \sqrt{3}\right) = \left(\sqrt{2}x - \sqrt{3}\right)\left(\sqrt{2}x - \sqrt{3}\right)$$

காரணிகளைப் பூச்சியத்திற்குச் சமன்படுத்த

$$\left(\sqrt{2}x - \sqrt{3}\right)\left(\sqrt{2}x - \sqrt{3}\right) = 0$$

மூலங்கள் சமம் எனவே, $\left(\sqrt{2}x - \sqrt{3}\right)^2 = 0$

$$\sqrt{2}x - \sqrt{3} = 0$$

எனவே, $x = \dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ என்பது தீர்வாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.27 தீர்க்க $2m^2 + 19m + 30 = 0$

தீர்வு $2m^2 + 19m + 30 = 2m^2 + 4m + 15m + 30 = 2m(m+2) + 15(m+2)$

$$= (m+2)(2m+15)$$

$(m+2)(2m+15) = 0$ –யின் காரணிகளைப் பூச்சியத்திற்குச் சமன்படுத்த

$m + 2 = 0 \Rightarrow m = -2$ அல்லது $2m + 15 = 0 \Rightarrow m = \dfrac{-15}{2}$

மூலங்கள் -2 அல்லது $\dfrac{-15}{2}$.

இருபடிச் சமன்பாடு வடிவில் அமைந்திராத சில சமன்பாடுகளைப் பொருத்தமான பிரதியிடல் மூலம் இருபடிச் சமன்பாடு வடிவத்திற்குச் சுருக்கித் தீர்வு காணலாம். இந்த வகையிலான எடுத்துக்காட்டுகள் கீழே விளக்கப்பட்டுள்ளன.

எடுத்துக்காட்டு 3.28 தீர்க்க $x^4 - 13x^2 + 42 = 0$

தீர்வு $x^2 = a$ என்க. ஆகவே, $(x^2)^2 - 13x^2 + 42 = a^2 - 13a + 42 = (a-7)(a-6)$

$(a-7)(a-6) = 0 \Rightarrow a = 7$ அல்லது 6.

$a = x^2$ எனவே, $x^2 = 7 \Rightarrow x = \pm\sqrt{7}$ மற்றும் $x^2 = 6 \Rightarrow x = \pm\sqrt{6}$

எனவே, $x = \pm\sqrt{7},\ \pm\sqrt{6}$ மூலங்கள் ஆகும்.

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 112 12/27/2024 4:35:22 PM